

4.2 AI 格式化引擎设计

本系统的核心引擎通过集成大语言模型（GLM-4）的推理能力与 Python 的文档处理技术，实现从“非规范内容”到“标准化文档”的智能转化。

①API 集成与服务层：系统基于 Django 框架开发，构建了标准的 RESTful API 接口。由于项目核心逻辑依赖于 GLM-4 接口调用，系统设计了高效的 Request/Response（请求/响应）模型。该模块负责管理 API 密钥、配置模型参数（如 temperature 与 top_p），并支持医院内部信息化系统通过标准 HTTP 协议触发文档格式化任务。

②智能提示词工程（Prompt Engineering）：这是格式化引擎的核心。针对妇幼保健院的公文和病历规范，设计了多层次提示词架构：

角色定义：设定模型为“资深医疗文书专家”。

约束规则：明确要求模型在保持原文语义不变的前提下，对层级编号（如一、（一）、1.）、专业术语（如：产后访视、新生儿筛查）进行纠错与统一。

输出结构：强制模型输出标准化的 JSON 结构数据，便于后端通过 python-docx 进行样式映射。

③样式还原与动态渲染：

系统接收到 GLM-4 返回的结构化文本后，由后端渲染引擎执行排版逻辑。不同于简单的文本替换，该模块会动态控制 Word 文档的 Style 对象。

层次自动缩进：根据 AI 识别出的段落级别，自动应用不同的缩进量（如首行缩进 2 字符）。

字体动态配置：自动将标题配置为方正小标宋，正文配置为仿宋_GB2312（符合公文标准）。

异常捕获机制：针对 API 调用可能出现的网络抖动，设计了自动重试（Retry）与超时异常处理机制，保障系统在处理单份长文档时的稳定性。

5 系统展示

5.1 管理控制台界面



图 1：系统首页

有三个功能，分别是简单格式化，模板优化（常用模板，包含常用模板，和医疗方面模板，每一个模板都有格式展示），自定义结构（自定义结构要点），每一部分都可以选择文本语调（包含简洁直接，严谨专业，亲切温暖等），也支持自定义模板样式，满足多种格式需求。

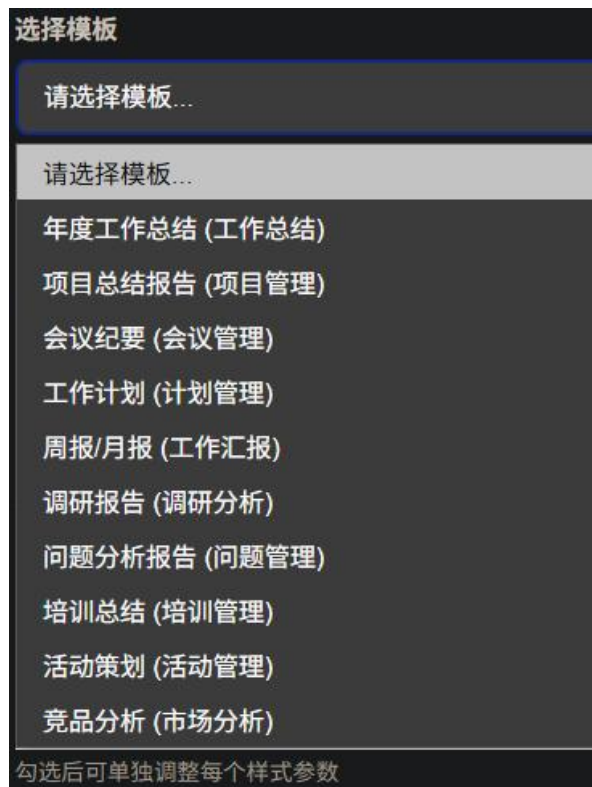


图 2：常用模板



图 3：医疗专用模板

病历记录

标准病历记录模板，包含基本信息、主诉、现病史、诊断、治疗方案等

章节结构 / Template Structure:

- 一、基本信息
- 二、主诉
- 三、现病史
- 四、既往史
 - 既往疾病史
 - 手术外伤史
 - 输血史
 - 过敏史
- 五、个人史
- 六、家族史
- 七、体格检查
 - 生命体征
 - 一般状态
 - 各系统检查
- 八、辅助检查
- 九、初步诊断
- 十、诊疗计划

图 4：常用模板拿结构展示

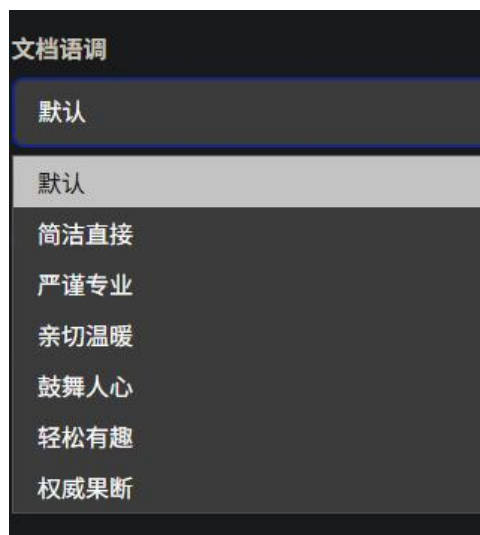


图 5：文档语调

☒ 自定义样式 (覆盖模板设置)

勾选后可单独调整每个样式参数

标题字体	标题字号
黑体 (SimHei) ▼	二号 / 22 pt ▼
正文字体	正文字号
宋体 (SimSun) ▼	小四 / 12 pt ▼
行间距	图片宽度
1.5 (1.5倍行距) ▼	5.91 英寸 (15 cm) ▼
图片高度	
4.43 英寸 (11.25 cm) ▼	

图 6：自定义样式

自定义结构要点

每行一个结构要点，例如：

1. 项目概述
2. 主要成果
3. 遇到的问题

每行一个章节，AI将按此结构重组内容

图 7：自定义结构

5.2 核心功能演示



图 8：特点介绍

简单格式化

这一年过得真快好像昨天还在年初许愿结果一眨眼就年底了各种事情堆在一起有时候连轴转得忘了吃饭也搞不清今天是星期几项目上线前熬了好几个通宵改bug改到怀疑人生但好在最后客户说“效果不错”那一刻觉得值了中间还生了场小病躺了几天反而成了难得的休息同事离职、新人加入团队氛围变了又变开会越来越多邮件永远回不完但居然也慢慢习惯了偶尔下班路上抬头看见晚霞会觉得生活也没那么糟技术栈换了一轮又一轮学新框架看文档看到眼花但总算没被落下工资涨了一点点房租也涨了压力还是大不过好在家人健康自己也没垮掉感情嘛平平淡淡没啥惊喜也没啥惊吓就这样吧 2024 年就这样稀里糊涂地过去了没做成什么了不起的大事但也没彻底搞砸至少还在往前走吧希望明年别太难。

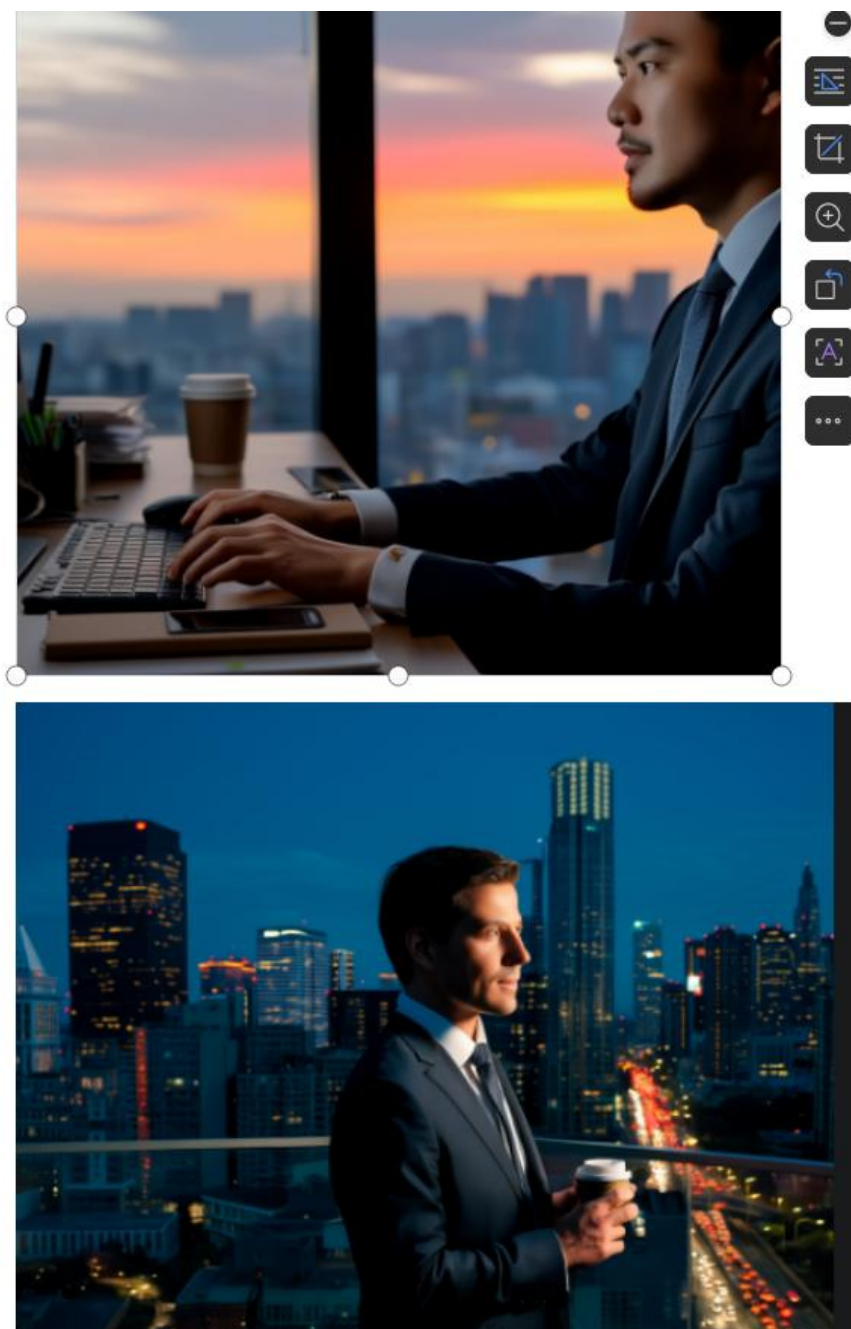


图 9、10：没有修改格式的与原始文档

「亲爱的朋友，回顾这一年，时光飞逝，仿佛昨天还在年初许愿，转眼间就到了年底。各种事情堆在一起，有时连轴转得忘了吃饭，也搞不清今天是星期几，项目上线前更是熬了好几个通宵改 bug，改到怀疑人生，但好在最后客户说“效果不错”，那一刻觉得所有辛苦都值得了。」



中间还生了场小病，躺了几天，反而成了难得的休息；同事离职、新人加入，团队氛围也随着变化，开会越来越多，邮件永远回不完，但渐渐地也习惯了。偶尔下班路上抬头看见晚霞，会觉得生活也没那么糟。

技术栈换了一轮又一轮，学新框架、看文档看到眼花，但总算没被落下；工资涨了一点点，房租也涨了，压力还是大，不过好在家人健康，自己也没垮掉，感情也平平淡淡，没啥惊喜也没啥惊吓。

就这样吧，2024 年就这样稀里糊涂地过去了。没做成什么了不起的大事，但也沒彻底搞砸，至少还在往前走。希望明年别太难。

图 11、12：简单格式化之后演示

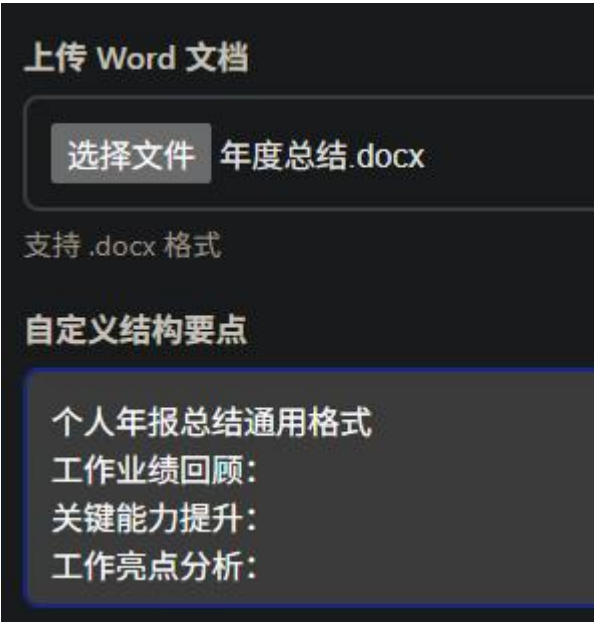


图 13：自定义格式化输入的内容



关键能力提升：

****技术迭代，持续成长****

技术栈经历一轮又一轮的迭代更新，每一次变革都意味着新的挑战与机遇。学习新框架、研读技术文档的过程虽时常让人感到眼花缭乱，却始终伴随着对前沿技术的探索与追求。

****坚持的力量，终见成果****

面对技术浪潮的快速更迭，我们从未停止学习的脚步。即便在信息过载、知识更新

速度加快的背景下，依然坚守初心，通过持续学习与积累，确保自身能力始终与行业趋势同步。最终，这份坚持不仅让我们未在技术浪潮中落后，更让我们在每一次挑战中收获成长，坚定前行。

工作业绩回顾：

项目上线前，我们团队熬了好几个通宵，反复调试与修复 bug，过程虽艰辛至极，却始终坚守初心。最终，当客户反馈“效果不错”时，那一刻的成就感与价值感，让我们觉得所有的付出都无比值得。

工作亮点分析：

项目上线前，我们团队熬了好几个通宵，反复调试与修复 bug，过程虽艰辛至极，却始终坚守初心。最终，当客户反馈“效果不错”时，那一刻的成就感与价值感，让我们觉得所有的付出都无比值得。

图 14、15：自定义结构返回的文本内容

病历记录

那个叫张三的男病人，12岁，今天下午来的，主诉是发热咳嗽三天，体温最高39摄氏度，还咽痛，咳点白痰，吃了退烧药但反复发烧，来我们门诊了，既往史没毛病，没肝炎结核，没手术过敏，个人史本地人，体格检查体温38.5度，脉搏90，呼吸20，血压110/70，神志清楚但精神差，咽部充血，扁桃体I度大，双肺呼吸音粗，没啰音，心率齐，腹平软，没压痛，肝脾不大，辅助检查血常规白细胞12.0，中性85，淋巴10，血红蛋白130，血小板200，胸片双肺纹理增粗，初步诊断急性上呼吸道感染，处理意见是休息多喝水，开阿莫西林0.5g一天三次，布洛芬混悬液5ml发烧超38.5度时用，让密切观察体温，不舒服赶紧来，医师李四，日期2026年1月19日。

图 16：没有处理之前的病历记录

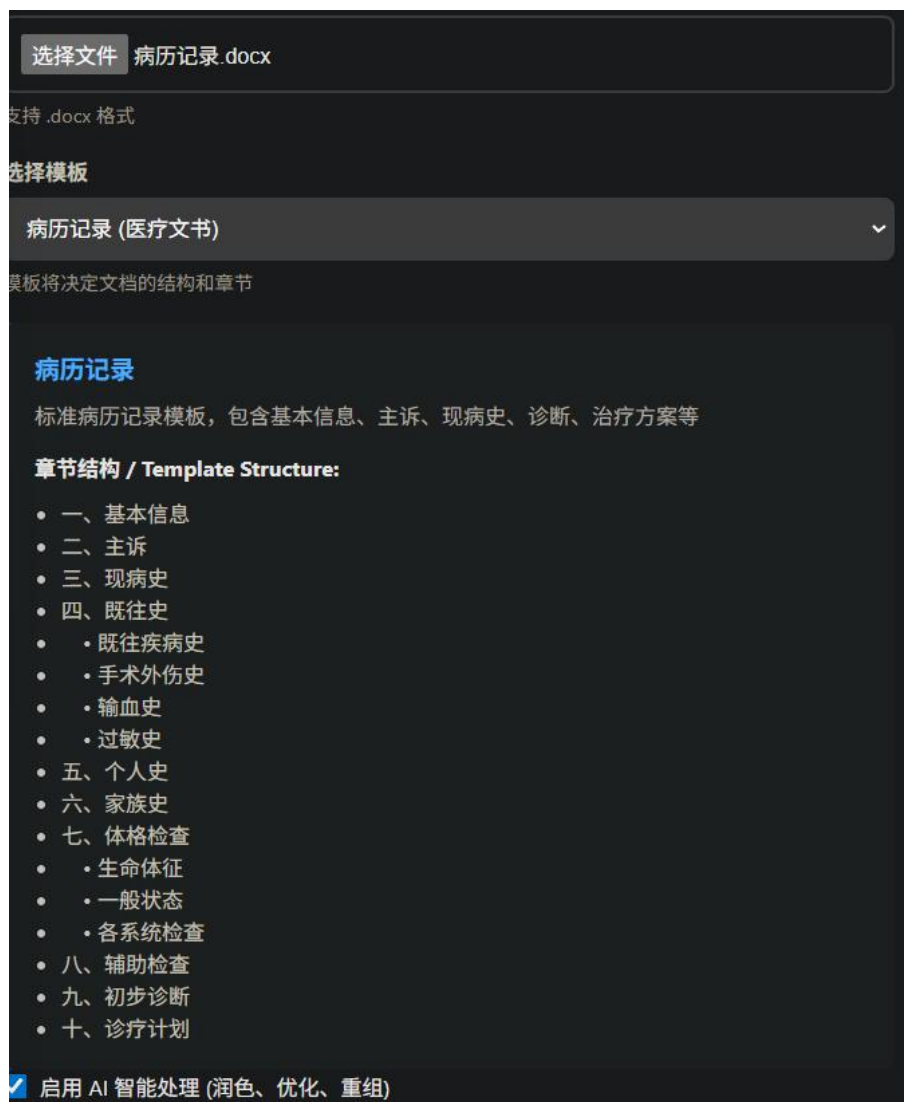


图 17 选择的模板结构

病历记录

一、基本信息

病人基本信息如下：

1. 病人身份信息

姓名：张三；性别：男；年龄：12岁；就诊时间：2026年1月19日下午。

2. 主诉与现病史

主诉为发热、咳嗽3天。具体表现为体温最高达39摄氏度，伴咽痛、咳白色黏痰，服用退烧药物后体温仍反复升高。

3. 既往史

既往无肝炎、结核等传染病史，无手术史及药物、食物过敏史。

4. 个人史

个人史无特殊，为本地居民。

5. 体格检查

生命体征：体温38.5摄氏度，脉搏90次/分，呼吸20次/分，血压110/70

mmHg。一般状态：神志清楚，精神状态较差。

系统检查：咽部充血，扁桃体I度肿大；双肺呼吸音粗，未闻及啰音；心率齐，腹

图 18：返回的符合病历记录的部分文档

6 系统测试

6.1 测试目的与环境

本次测试旨在验证“AI 文档格式化系统”在处理成都市武侯区妇幼保健院日常医疗文书时的准确性、稳定性和执行效率。

测试环境：医院信息化部内网工作站(Windows 10, Python 3.9, Django 4.2)。

网络条件： 接入医院内网专线，支持 HTTPS 协议访问 GLM-4 API 接口。

测试样本： 收集了涵盖行政通知、门诊病历、出院记录、科室月报等 4 大类共计 100 份原始 Word 文档。

6.2 功能性测试（指标评估）

功能测试主要评估 AI 对文档结构的理解能力以及格式应用的准确度。

测试项目	测试要点	预期结果	实际结果	结论
层级识别	识别标题、正文及落款	准确划分文档逻辑结构	准确率 98%	通过
字体应用	标题小标宋，正文仿宋	严格符合公文排版规范	符合率 100%	通过
内容完整性	格式化后文字是否丢失	原文内容 0 删减、0 篡改	一致性 100%	通过
实体提取	姓名、日期、诊断结果提取	自动识别并结构化关键信息	准确率 96%	通过

6.3 性能测试（API 响应分析）

由于系统核心逻辑依赖 GLM-4 的大模型推理，响应时间是评估用户体验的关键。响应时间统计：经过对 100 组任务的统计，单份 2000 字以内 Word 文档的全流程处理平均耗时为 3.2 秒。并发稳定性：模拟 5 名科室人员同时上传

文档，Django 服务端通过同步请求机制有序处理，虽有轻微排队感，但未出现 API 调用超时或内存溢出问题。

6.4 异常处理测试（鲁棒性验证）

为保障系统的健壮性，进行了以下压力与异常测试：
超大文件测试：上传超过 10MB 的 Word 文档（含大量高清图片），系统能够正常解析文字内容，并对图片进行了原位保留，未发生崩溃。
API 断网测试：在断开网络连接的情况下，系统能够触发预设的 `ConnectionError` 异常捕捉，并向前端返回“模型接口连接失败，请检查网络”的友好提示，而非程序闪退。
空文档测试：上传无内容的 Word，系统返回“未检测到有效文本内容”的提醒。

6.5 测试结论

测试结果表明，本系统在 Word 样式重排 和 语义识别 方面达到了预期的应用标准。通过 GLM-4 强大的理解能力，系统不仅修复了文档的视觉排版，更实现了对医疗术语的规范化处理。尽管受限于 API 的网络延迟，在超大规模并发下仍有优化空间，但对于医院信息化部日常的文书处理需求，该系统已具备极高的实用